

공간격자 기반 건물 운영탄소 분석 및 도시계획 의사결정 지원

Carbon Urban DSS | 산학협력기관 주식회사 선도소프트

작성 기준 2026년 9월 13일

1 과제 개요

본 과제는 공공 공간정보와 건물 에너지 자료를 통합하여, 주거지 재개발에 따른 운영탄소 변화를 비교하고 계획 대안의 검토를 지원하는 웹 기반 의사결정 지원 시스템을 개발하는 것을 목적으로 한다. 전주시의 500m 공간격자를 대상으로 월별 에너지와 탄소배출 원단위를 분석하고, 건축 규모·에너지 효율·태양광 도입 조건이 다른 시나리오를 비교한다.

최종 산출물은 출처를 추적할 수 있는 통합 데이터셋, 공간 검증을 거친 분석 모델, 재개발 시뮬레이션, 로컬 경량 언어모델 기반 요약 보고서 및 재현 가능한 시연 환경으로 구성한다. 사용자는 지도에서 대상지를 선택하고, 대안별 건축밀도와 탄소 영향을 확인한 뒤 계산 근거와 자료의 한계를 함께 검토할 수 있다.

2 과제 목적 및 필요성

도시계획에서 탄소 영향을 검토하려면 지역의 배출 총량뿐 아니라 건축물의 연면적·용도·밀도와 인구·기상 조건을 함께 파악해야 한다. 그러나 자료마다 공간단위와 기준연도, 제공 범위가 달라 계획 대상지의 특성과 배출량을 일관된 기준으로 비교하기 어렵다. 본 과제는 이러한 자료 간 차이를 명시적으로 관리하고 공간격자 단위의 분석 기반을 구축한다.

재개발로 연면적이 증가하면 에너지 수요가 달라질 수 있으므로 건축 규모 확대와 효율 개선의 효과를 분리해 비교할 필요가 있다. 예측 성능과 함께 배출 원단위의 해석 가능성, 자료의 완전성, 시나리오 가정의 설명 가능성을 평가하여 계획 검토에 활용할 수 있는 정보를 제공한다.

3 연구 범위

공간 범위는 전주시 주거지역이며, 기본 분석단위는 500m × 500m 격자이다. 시간 범위는 2025년 1월부터 12월까지의 월별 자료를 기본으로 한다. 배출 범위는 건물 운영 단계의 전기·가스 사용에 따른 온실가스로 한정하고, 건설·철거·자재 생산 및 교통 부문의 배출은 본 과제의 산정 범위에서 제외한다.

시스템은 계획 대안 비교를 위한 연구용 도구로 개발한다. 용적률·건폐율의 산출 계산과 법적 허용 여부를 구분하며, 인허가 판단이나 탄소중립 인증을 자동으로 대체하지 않는다.

4 데이터 확보 및 시공간 정합화

4 1 원천자료 확보 계획

구분	우선 확보 자료	활용 목적 및 확인 사항
에너지와 탄소	건축HUB 월별 전기·가스 사용량 기업 연계 100m 탄소격자	에너지원별 사용량과 탄소 목표값 확보 단위·기준연도·누락 범위·이용 조건 확인
건축물과 용도 지역	건축물대장·VWorld 건물 및 용도지역 K-apt 단지 정보	연면적·층수·준공연도·주용도와 지번 정합 공식 법정 경계와 대체 도형 구분
인구	국토정보플랫폼 또는 SGIS 격자 인구	격자 상주인구 및 인구당 지표 산출 격자 원점·해상도·비공개 값 확인
기상	기상청 일별·월별 기상 ERA5-Land 보조 자료	월평균 기온·강수량·냉난방도일 산출 관측과 재분석 자료 구분
배출계수	온실가스종합정보센터 등 공식 계수	에너지원별 운영탄소 환산 단위·적용 시점·열량·GWP 기준 확인

기업 연계 탄소격자는 제공 가능 범위와 일정, 연구 목적의 이용 및 결과 공개 조건을 협의하여 확보한다. 건축HUB는 지번별 월간 전기·가스 사용량을 제공하지만 단독주택 및 200세대 미만 공동주택 등 제외 대상이 있으므로, 수집 자료를 격자 전체 건물의 소비량으로 해석하지 않는다. [1]

4 2 공간단위와 기준연도 통일

면적과 거리를 계산하는 공간자료는 EPSG:5179로 통일하고, 웹 지도에서는 경위도 좌표로 변환하여 표시한다. 분석 격자는 500m 변 길이와 250,000m² 면적을 유지하며 경계 셀을 임의로 잘라 크기를 바꾸지 않는다. 공식 격자를 확보하면 원래 식별자를 보존하고 기존 분석 격자와의 대응 관계를 저장한다.

100m 원본을 500m로 집계할 때는 격자 정렬 여부와 공간 중첩을 확인한다. 배출량·인구 등 가산 가능한 값은 동일 범위에서 합산하고, 비율·평균값은 해당 분모에 따라 가중 집계한다. 면적 비례 배분이 필요한 경우 배분 가정과 오차 가능성을 별도 기록한다.

모든 분석은 에너지·기상·공간 속성의 기준연도를 맞추어 수행한다. 초안에서 검토한 2024년 자료나 기업 제공 자료가 2025년과 다르면 해당 연도의 독립 분석으로 구성하며, 서로 다른 연도를 하나의 관측 표본으로 혼합하지 않는다.

4 3 데이터 품질과 출처 관리

원본·정제본·파생 결과를 구분하고 제공기관, 수집일, 기준기간, 좌표계, 단위, 파일 해시 및 처리 이력을 보존한다. 결측과 실제 0을 구분하고, 이상치는 근거 확인 후 처리한다. 보정이 필요한 경우 학습용 자료 안에서 방법을 결정하고 보정 여부를 표시한다. 자료 품질은 확보 범위·필수값 완전성·시간 일치·공간 매칭률로 평가한다.

5 분석 모델 및 배출 원단위 개발

5.1 분석 변수와 목표값 구성

분석 자료는 격자·연월을 기본 키로 구성한다. 설명변수는 건축물 총 연면적, 평균 층수, 준공연도 기반 노후도, 주용도 및 용도지역 비율, 인구, 기온과 냉난방도일 등을 후보로 한다. 실제 확보된 변수만 투입하며 관측 시점과 일치하지 않는 속성은 별도 제한사항으로 관리한다.

1차 목표값은 에너지원별 월간 사용량으로 설정하고, 검증된 배출계수를 적용하여 운영탄소를 계산한다. 기업이 제공하는 직접 탄소격자는 에너지 기반 산정값과 산정 범위·단위·연도를 확인한 후 비교 검증에 활용한다. 동일한 배출량을 두 번 합산하지 않는다.

5.2 기준 모델과 비교 모델

월별 에너지 사용량을 동일 관측 범위의 연면적으로 나눈 원단위를 기준 모델로 설정한다. ElasticNet, Random Forest, Histogram Gradient Boosting 및 spline 기반 회귀를 비교하여 비선형 관계의 설명력과 예측 안정성을 평가한다. 복잡한 모델이 기준 모델보다 개선되지 않으면 해석이 쉬운 기준 모델을 유지한다.

원단위는 단순히 격자 내 모든 건물의 추정면적으로 나누지 않고, 에너지 사용량과 매칭된 건물 집합의 연면적을 분모로 사용한다. 용도별 표본이 충분한 경우에만 주거·상업 등 유형별 원단위를 제시한다. 변수의 상관관계를 개발 행위의 인과효과로 단정하지 않는다.

5.3 검증 방법과 모델 채택 기준

인접 격자와 동일 격자의 반복 월 자료가 학습·검증에 섞여 성능이 과대평가되지 않도록 공간 블록 교차검증을 우선 적용한다. 여러 연도를 확보한 경우에는 과거 기간으로 학습하고 이후 기간으로 평가하는 시간 분리 검증을 추가한다. 결측 보정과 표준화는 각 학습 구간에서만 적합한다.

항목	평가 방법
데이터 최소 조건	월별 관측 120건 이상, 10개 이상 격자, 3개 이상 공간 블록, 10개월 이상을 초기 검증 진입 조건으로 설정
오차와 설명력	MAE·RMSE·R ² 및 정규화 오차를 동일 검증 분할에서 비교하고 표본 수·단위·분할 기준을 함께 공개
채택 판단	기준 모델 대비 오차, 공간별 편차, 과적합, 변수 해석 가능성을 종합 검토하여 선정
불충분한 자료	최소 조건 미달 시 검증된 모델로 표시하지 않고 미산출 지표와 추가 확보 조건을 제시

위 최소 조건은 프로젝트의 검증 절차를 시작하기 위한 관리 기준이며 정확도를 보장하는 통계적 기준이 아니다. 최종 성능 수치는 실제 검증 후 보고한다. 자료 없이 목표 정확도 달성이나 탄소 감축 성과를 확정하지 않는다.

6 재개발 시뮬레이션 및 보고서 생성

6 1 시나리오와 계산 범위

실제 대상지의 건축물 현황을 기준 시나리오로 등록하고, 동수·동당 건축면적·층수·세대수·인구·녹지 비율·효율 개선율·태양광 도입 조건을 변경하여 대안을 구성한다. 저층 5층 내외에서 30층 또는 40층으로 전환하는 사례는 비교용 가정으로 사용하며, 실제 대상지의 기존 층수나 용적률로 간주하지 않는다.

계획 연면적 = 동수 × 동당 건축면적 × 층수

용적률 = 계획 연면적 ÷ 개발부지 면적 × 100

건폐율 = 총 건축면적 ÷ 개발부지 면적 × 100

월별 운영탄소 = ∑ 에너지원별 월 사용량 × 적용 배출계수

500m 분석 셀과 실제 개발부지는 구분한다. 세대 수용량 및 건축면적·녹지의 부지 제약을 검사하고, 법정 용도지역과 허용 상한을 확보한 경우에만 해당 출처에 근거한 조건을 추가한다. 기준 에너지와 연면적이 확보되면 규모 증가, 효율 개선, 태양광 대체에 따른 변화를 각각 계산한다.

6 2 대안 탐색과 감축 수단 해석

허용한 층수·동수 범위에서 제약을 만족하는 대안을 탐색하고, 연간 에너지 또는 운영탄소와 원단위를 함께 비교한다. 수용 세대·인구가 다른 대안은 동일한 서비스 규모로 해석하지 않으며, 총량 최소화과 수용량 확보의 차이를 명시한다. 자료가 부족하면 임의의 추천안을 제시하지 않는다.

태양광 설비용량 환산은 지역 발전량·일사량·설치 가능 면적 등 근거를 확보한 경우에 수행한다. 녹지는 우선 계획면적 지표로 제시하며 수종·생육·관리·기간별 흡수계수 검증 없이는 탄소 상쇄량으로 환산하지 않는다. 운영탄소 감축량과 잔여 배출량을 구분하고, 이를 사업 전체의 넷제로 달성으로 표현하지 않는다.

6 3 경량 언어모델 기반 보고서 생성

로컬 환경에서 실행 가능한 오픈소스 경량 언어모델을 연계하여 대상지 개요, 시나리오 조건, 증감 결과, 자료 출처 및 해석상 한계를 포함한 한국어 의사결정 요약서를 생성한다. 모델은 한국어 품질, 이용허락 조건, 보유 장비의 메모리와 응답시간을 확인한 후 선정한다.

수치 계산은 분석 엔진이 담당하고 언어모델에는 검증된 결과와 근거만 구조화하여 전달한다. 생성 문장의 숫자·단위·기준연도·증감 방향을 원본 결과와 대조하며, 근거 없는 권고 또는 수치 오류가 발견되면 정해진 서식의 보고서로 대체한다. 자료 부족 상태 역시 보고서에 그대로 반영한다.

7 시스템 구현 및 산학협력 추진방법

7 1 시스템 구성

수집과 분석, 서비스 제공을 분리하여 동일한 자료와 설정으로 결과를 재현할 수 있도록 구현한다. 최초 수집 이후에는 로컬 데이터베이스와 보존 원본을 활용하는 오프라인 시연을 지원한다. 인증정보와 사용이 제한된 자료는 서버 측에서 관리한다.

계층	구성 및 책임
데이터 수집	Python 수집기와 Celery-Redis 작업 큐로 기간별 요청, 재시도, 캐시 및 수집 이력을 관리
공간 저장 및 분석	PostgreSQL-PostGIS에 공간자료와 월별 관측을 저장하고 공간 매칭·원단위·모델 검증을 수행
분석 서비스	FastAPI로 지도·출처·시나리오·대안 탐색·검증 결과를 제공하고 입력 제약을 검사
사용자 화면	React-MapLibre-ECharts로 대시보드, 지도 분석, 수집 데이터, 모델 상태 및 시나리오 비교 구현
보고 및 실행 환경	로컬 경량 언어모델 보고 모듈과 Docker 실행 환경을 연계하고 설정·버전·오프라인 스냅샷 보존

7 2 사용자 이용 절차

사용자는 수집 데이터 화면에서 출처와 기간을 확인한 뒤 지도에서 분석 격자를 선택한다. 월별 사용량과 탄소의 확보 범위를 검토하고 재개발 조건을 입력한다. 시스템은 면적·수용량 조건을 검사하여 시나리오를 계산하고 비교 가능한 대안을 제시한다. 사용자는 원자료, 계산 가정과 모델 검증 상태를 확인한 후 요약 보고서를 출력한다.

7 3 참여기관과 개발팀의 역할

산학협력기관인 주식회사 선도소프트와 공간자료 구조, 도시계획 업무의 검토 항목 및 결과 해석 방식에 관한 협의를 진행한다. 고해상도 탄소격자 제공은 제공 범위·기준연도·비식별 수준·외부 공개 조건을 확인하여 연계하고, 자료 제공을 확정된 성과로 간주하지 않는다.

개발팀은 데이터 수집·정합, 모델 실험, 시뮬레이션, 웹 서비스와 보고 모듈 구현 및 시험을 담당한다. 협력 기관에는 자료 적합성과 원단위 해석, 계획 대안의 실무적 타당성에 대한 자문을 요청한다. 데이터 검토, 1차 모델링, 최종 시연을 주요 검토 시점으로 설정하고 결정사항과 변경 이력을 기록한다.

7 4 정보보호 및 운영 원칙

API 키는 환경설정으로 분리하고 화면·보고서·저장소에 노출하지 않는다. 기업 제공 자료는 승인된 연구 범위에서 사용하며 공개 산출물의 포함 여부를 사전 확인한다. 원본은 보존하고 수동 업로드는 좌표계·필수 필드·단위 검사를 거쳐 관리한다. 외부 API 장애가 발생하면 마지막 검증 자료와 실제 실패 상태를 제공한다.

8 추진 일정 및 성과 검증 계획

추진 일정은 본 계획 확정 후 12주를 기준으로 한다. 기존 프로토타입은 재사용하되 데이터 승인과 실측 확보를 첫 단계의 주요 의존조건으로 관리한다. 학사 일정과 기관 협의 결과에 따라 세부 일정을 조정하고 변경 이유를 기록한다.

기간	수행 내용	완료 기준 및 산출물
1~2주	요구사항 확정, 자료 신청, 대상지 후보 검토	데이터 제공 범위·이용 조건 확인 요구사항서와 소스 목록 확정
3~4주	원본 수집, 좌표계·격자·연월 정합	통합 데이터셋, 품질 보고서 관측 범위에 따른 대상지 선정
5~6주	원단위 구축, 비교 모델 및 공간 검증	기준 모델과 검증 결과표 표본 부족 시 보완계획 확정
7~8주	재개발 시나리오와 제약 기반 대안 탐색	면적·탄소 계산 시험 가정과 결과의 비교 화면
9~10주	로컬 언어모델 연계, 보고서 검증	한국어 보고서 템플릿 숫자·근거 대조 결과
11~12주	통합·오프라인 시험, 기관 검토 및 발표	소스코드·실행 안내·최종 보고서 재현 가능한 시연 패키지

8 1 핵심 검증 항목

영역	검증 기준
데이터와 GIS	500m 변 길이·면적 및 좌표 변환 확인, 출처·단위·기간 기록, 중복·결측·공간 매칭 점검
분석과 모델	동일 관측 범위 분모 사용, 에너지원별 탄소계수 검증, 공간 분리 평가와 기준 모델 비교
시뮬레이션	FAR·BCR·수용량 제약 검증, 결측을 0으로 처리하지 않음, 동일 입력 결과 재현
보고서	숫자·단위·증감 방향의 계산 결과 일치, 근거 누락 및 미확보 자료의 단정 표현 검사
서비스	주요 이용 흐름의 통합 시험, 신규 DB 복원, 외부 API 차단 상태에서 로컬 시연 확인

8 2 평가 결과 관리

기능의 통과 여부와 예측 성능을 분리하여 보고한다. 기능 시험 통과는 실제 탄소 예측 정확도나 감축 효과를 증명하지 않는다. 오류가 발견되면 재현 조건·수정 사항·재검증 결과를 남기고, 최종 보고서에는 달성 결과와 미완료 조건을 함께 제시한다.

9 산출물과 기대효과 및 수행 기반

9 1 최종 산출물과 활용방안

최종 산출물은 통합 공간·월별 데이터셋과 데이터 사전, 원단위 및 모델 검증 보고서, 지도 기반 시뮬레이션 웹 서비스, 한국어 자동 요약 보고서, 설치·운영 안내서와 시연 자료로 구성한다. 공개 가능한 자료와 제한 자료를 구분하여 제공한다.

기술적으로는 이종 공간자료를 동일한 격자와 기간으로 결합하는 절차와 재현 가능한 분석 체계를 확보한다. 활용 측면에서는 도시계획 담당자가 대안별 건축밀도, 에너지 요구량과 운영탄소를 같은 기준에서 비교하고 추가 검토가 필요한 자료를 파악하도록 지원한다. 산학협력 과정에서 데이터 엔지니어링, GIS, 머신러닝과 서비스 통합 역량을 축적한다.

9 2 기존 수행 기반과 후속 과제

현재 프로토타입에는 전주시 분석 격자 916개, OSM 건물 2,171개, 법정동 코드 86행, 2025년 기상 12개월, K-apt 단지 364개 및 전주시 공동주택 현황 609행을 적재하였다. LG동아 아파트 인근 500m 셀은 공간자료 기반 예비 후보이며, 최종 대상지는 에너지·연면적·인구 자료의 확보 범위를 함께 검토하여 결정한다.

웹 서비스, 수집 이력, 면적 시뮬레이션과 오프라인 실행 환경을 구현하였고, 백엔드 52개·프론트엔드 15개·브라우저 검증 9개가 통과하였다. 다만 실제 에너지 관측은 아직 확보하지 못했으므로 현재의 기능 시험 결과를 검증된 탄소 예측 성능으로 제시하지 않는다. 경량 언어모델 보고 모듈은 본 계획의 후속 개발 항목이다.

9 3 주요 위험과 대응

에너지 활용 승인 또는 기업 자료 제공이 지연되면 대상지와 분석 범위를 재검토하고 확보 가능한 자료의 범위에서 기능 검증을 진행한다. 공식 인구·용도지역·건축물 정보가 미확보된 항목은 결측으로 유지한다. 가스 열량 및 배출계수 기준이 확인되기 전에는 전체 운영탄소를 확정하지 않는다.

한 해의 관측과 제한된 주거 표본만으로 다른 지역·용도·고층 개발에 일반화하기 어렵다. 학습 범위를 벗어나는 시나리오는 탐색적 추정으로 표시하며, 추가 자료 확보와 협력기관 검토를 거쳐 적용 범위를 확대한다. 녹지 흡수량과 설비용량 등 별도 근거가 필요한 확장 기능은 검증 조건을 충족한 뒤 제공한다.

참고자료

1. 국토교통부. 건축HUB 건물에너지정보 서비스. 공공데이터포털. <https://www.data.go.kr/data/15135963/openapi.do>
2. 온실가스종합정보센터. 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수 전력배출계수. 2025. 3. 31. <https://www.gir.go.kr/home/board/read.do?boardId=82&boardMasterId=2&menuId=36>
3. 캡스톤 과제 계획서 핵심 항목 초안. 제공된 내부 기획자료. 4쪽.
4. Carbon Urban DSS. 데이터 출처 및 검증 보고서. 프로젝트 내부 문서 DATA_SOURCES.md, FINAL_REPORT.md, TESTING.md. 2026. 9. 13.